1995 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1995） $\lim\limits_{x \to 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = _____$.

（查看解析）

2.（1995） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0} x\cos t^2 \,\mathrm{d}t = _____$.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1995） 设 $(a\times b)\cdot c=2$，则 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=$ _____.

（查看解析）

4.（1995） 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5. （1995） 设 3 阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $B=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6. （1995） 设有直线 $L:\begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于 π

(B) 在 π 上

(C) 垂直于 π

(D) 与 π 斜交

（查看解析）

7. （1995） 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序为（　　）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1995） 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

（查看解析）

9.（1995） 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数（　　）.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10. （ 1995 ） 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则必有（　　）.

(A) $AP_1P_2=B$　　(B) $AP_2P_1=B$

(C) $P_1P_2A=B$　　(D) $P_2P_1A=B$

（查看解析）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

11.（1995）（本题满分 5 分） 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,φ 都具有一阶连续的偏导数，且

$\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

（查看解析）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）（续）

12.（1995）（本题满分 5 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = A$，求 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）

13.（1995）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leq 2x$ 内的部分.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）（续）

14.（1995）（本题满分 6 分）将函数 $f(x)=x-1\ (0\leq x\leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

（查看解析）

15. （1995）（本题满分 7 分） 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，

交点记为 A. 已知 $|MA| = |OA|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$，求 L 的方程.

（查看解析）

16. （1995）（本题满分 8 分） 设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$，求 $Q(x,y)$.

（查看解析）

17.（1995）（本题满分 8 分） 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x) \neq 0$，$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$，试证：

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$；

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)} = \dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

（查看解析）

18. （1995）（本题满分 7 分） 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

（查看解析）

19.（1995）（本题满分 6 分） 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$（E 为 n 阶单位矩阵，A^{T} 为 A 的转置矩阵），

$|A|<0$，求 $|A+E|$.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1995） 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次击中目标的概率为 0.4，则 X^2 的

数学期望 $E(X^2) =$ _____.

（查看解析）

21.（1995） 设 X 和 Y 为两个随机变量，且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$，$P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$，

则

$P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.

（查看解析）

22. （1995）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

（查看解析）

1995 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1995） $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ _____.

【答案】e^6

【解析】这是 1^∞ 型极限，用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{3x}}=e$ 与等价无穷小 $\sin x\sim x$：

$$(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=\left[(1+3x)^{\frac{1}{3x}}\right]^{\frac{6x}{\sin x}},$$

当 $x\to 0$ 时 $\dfrac{6x}{\sin x}\to 6$，故原式 $=e^6$.

（返回题目）

2.（1995） $\dfrac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}x\cos t^2\,dt=$ _____.

【答案】$-\int_0^{x^2}\cos t^2\,dt-2x^2\cos x^4$

【解析】被积函数中含因子 x，先把它提到积分号外：

$$\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}x\cos t^2\,dt=\frac{d}{dx}\left(x\int_{x^2}^{0}\cos t^2\,dt\right).$$

用乘积求导法则与变上限积分求导公式：

$$=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\,dt+x\cdot\left[-\cos\left(x^2\right)^2\cdot 2x\right]$$

$$=-\int_0^{x^2}\cos t^2\,dt-2x^2\cos x^4.$$

（返回题目）

3.（1995） 设 $(a\times b)\cdot c=2$，则 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=$ _____.

【答案】4

【解析】先展开叉积（$b\times b=0$）：

$$(a+b)\times(b+c)=a\times b+a\times c+b\times c.$$

再与 $c+a$ 作数量积，凡含两个相同向量的混合积都为 0：

$(a\times b)\cdot(c+a)=(a\times b)\cdot c$，　$(a\times c)\cdot(c+a)=0$，

$(b\times c)\cdot(c+a)=(b\times c)\cdot a=(a\times b)\cdot c$（混合积轮换不变）.

故原式 $=2(a\times b)\cdot c=2\times 2=4$.

（返回题目）

4.（1995）幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】记 $a_n=\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}$，令 $t=x^2$，则 $x\neq 0$ 时原级数为 $\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$，

故只需看 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\frac{\left|2^n+(-3)^n\right|}{\left|2^{n+1}+(-3)^{n+1}\right|}=\frac{1}{3},$$

所以 $\sum a_nt^n$ 的收敛半径为 3，即 $x^2<3$ 时收敛、$x^2>3$ 时发散，

故原幂级数的收敛半径 $R=\sqrt{3}$.

（返回题目）

5.（1995）设 **3** 阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $B=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】由 $A^{-1}BA=6A+BA$，两边左乘 A 得 $BA=6A^2+ABA$，

再右乘 A^{-1} 得 $B=6A+AB$，即 $B(E-A)=6A$，

故 $B=6A(E-A)^{-1}=6\left[A^{-1}(E-A)\right]^{-1}=6(A^{-1}-E)^{-1}$.

由 $A^{-1}=\operatorname{diag}(3,4,7)$ 得 $A^{-1}-E=\operatorname{diag}(2,3,6)$，其逆为 $\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$，

所以 $B=6\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1995） 设有直线 $L:\begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于 π　　(B) 在 π 上

(C) 垂直于 π　　(D) 与 π 斜交

【答案】C

【解析】直线 L 是两个平面的交线，其方向向量取两平面法向量的叉积：

$s=\{1,3,2\}\times\{2,-1,-10\}=\{-28,14,-7\}=-7\{4,-2,1\}.$

平面 π 的法向量 $n=\{4,-2,1\}$ 与 s 平行，

即直线的方向向量平行于平面的法向量，故 $L\perp\pi$，直线 L 垂直于平面 π，故选 (C).

（返回题目）

7.（1995） 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序为（　　）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

【答案】B

【解析】由拉格朗日中值定理，存在 $c\in(0,1)$，使 $f(1)-f(0)=f'(c)(1-0)=f'(c)$.

由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，又 $0<c<1$，故

$f'(0)<f'(c)<f'(1)$，即 $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$，

所以 $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$，应选 (B).

（返回题目）

8.（1995）设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

(A) 充分必要条件　　(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

【答案】A

【解析】f 可导，而 $1+|\sin x|$ 在 $x=0$ 两侧表达式不同（$x<0$ 时 $|\sin x|=-\sin x$，$x>0$ 时 $|\sin x|=\sin x$），故用左右导数讨论：

$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to 0^{-}}\frac{f(x)(1-\sin x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^{-}}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-f(x)\cdot\frac{\sin x}{x}\right]=f'(0)-f(0);$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{f(x)(1+\sin x)-f(0)}{x}=f'(0)+f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处可导当且仅当 $F'_{-}(0)=F'_{+}(0)$，即 $f'(0)-f(0)=f'(0)+f(0)$，亦即 $f(0)=0$.

所以 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件，应选 (A).

（返回题目）

9.（1995）设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

【答案】C

【解析】记 $v_n=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)>0$，则 $u_n=(-1)^n v_n$.

因 v_n 单调递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，由莱布尼茨判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛（且为条件收敛）；

又 $u_n^2=v_n^2=\ln^2\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\frac{1}{n}$（$n\to\infty$），

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散，应选 (C).

（返回题目）

10. （1995）设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则必有（　　）.

(A) $AP_1P_2=B$　　(B) $AP_2P_1=B$

(C) $P_1P_2A=B$　　(D) $P_2P_1A=B$

【答案】C

【解析】P_1 是交换第 1,2 行的初等矩阵，P_2 是把第 1 行加到第 3 行的初等矩阵；左乘初等矩阵相当于对矩阵作相应的行变换.

P_2A 把 A 的第 1 行加到第 3 行：$P_2A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$；

再左乘 P_1，即交换第 1,2 两行，得 $\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}=B$，

故 $B=P_1P_2A$，应选 (C).

（返回题目）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

11.（1995）设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,φ 都具有一阶连续的偏导数，且

$\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

【答案】$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x-f_3'\left(\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}+\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\right)$

【解析】$u=f(x,y,z)$，其中 $y=\sin x$，而 $z=z(x)$ 由 $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$ 确定，故 u 是 x 的一元函数，对 x 求全导数：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x+f_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}.$$

把 $y=\sin x$ 代入 $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，两边对 x 求导：

$$2x\varphi_1'+\varphi_2'\mathrm{e}^{\sin x}\cos x+\varphi_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,$$

由 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}=\varphi_3'\neq 0$ 解得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}-\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x$.

代回得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x-f_3'\left(\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}+\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\right)$.

其中 f_1',f_2',f_3' 在 $(x,\sin x,z)$ 处取值，$\varphi_1',\varphi_2',\varphi_3'$ 在 $(x^2,\mathrm{e}^{\sin x},z)$ 处取值.

（返回题目）

12.（1995）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = A$，求 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$.

【答案】$\dfrac{A^2}{2}$

【解析】方法一　令 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x) = f(x)$，$F(1) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = A$.

先对 y 积分：$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 f(x)\left[\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\left[F(1) - F(x)\right]\mathrm{d}x$

$= A\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f(x)F(x)\,\mathrm{d}x = A^2 - \int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}F(x)$

$= A^2 - \dfrac{1}{2}\left[F^2(1) - F^2(0)\right] = A^2 - \dfrac{1}{2}A^2 = \dfrac{A^2}{2}$.

方法二　记 $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$，积分区域 $0 \le x \le y \le 1$ 关于 $y = x$ 对称，交换 x, y 的地位得

$I = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y$.

于是 $2I = \int_0^1 f(x)\left[\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y = A^2$，

故 $I = \dfrac{A^2}{2}$.

（返回题目）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）

13.（1995）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\le 2x$ 内的部分.

【答案】$\dfrac{32\sqrt{2}}{9}$

【解析】Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下的部分，其在 xOy 面上的投影区域为 $D{:}x^2+y^2\le 2x$.

$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

用极坐标：D 为 $0\le r\le 2\cos\theta$，$-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，

$$\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2\cos\theta} r\cdot r\,\mathrm{d}r=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{8}{3}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8\sqrt{2}}{3}\cdot 2\int_{0}^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32\sqrt{2}}{9}.$$

（返回题目）

14. （1995） 将函数 $f(x)=x-1\ (0\le x\le 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

【答案】 $x-1=-\dfrac{8}{\pi^2}\left(\cos\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{1}{3^2}\cos\dfrac{3\pi x}{2}+\dfrac{1}{5^2}\cos\dfrac{5\pi x}{2}+\cdots\right)$，$0\le x\le 2$

【解析】要求周期为 4 的余弦级数，先把 $[0,2]$ 上的 $f(x)=x-1$ 作偶延拓到 $[-2,2]$，再以 4 为周期延拓，此时 $L=2$，所有正弦项系数 $b_n=0$.

$$a_0=\frac{2}{L}\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\,\mathrm{d}x=0;$$

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{n\pi}\int_0^2(x-1)\,\mathrm{d}\left(\sin\frac{n\pi x}{2}\right)=\frac{2}{n\pi}\left[(x-1)\sin\frac{n\pi x}{2}\right]_0^2-\frac{2}{n\pi}\int_0^2\sin\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}\left[\cos\frac{n\pi x}{2}\right]_0^2=\frac{4}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}-\dfrac{8}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots.\end{cases}$$

故 $x-1=-\dfrac{8}{\pi^2}\left(\cos\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{1}{3^2}\cos\dfrac{3\pi x}{2}+\dfrac{1}{5^2}\cos\dfrac{5\pi x}{2}+\cdots\right)$，$0\le x\le 2$.

（返回题目）

15.（1995）设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，

交点记为 A. 已知 $|MA| = |OA|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，求 L 的方程.

【答案】$y=\sqrt{3x-x^2}\ (0<x<3)$

【解析】设 $M(x,y)$ 为 L 上任意一点，L 在 M 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$.

令 $X=0$ 得切线与 y 轴的交点 $A(0,y-xy')$.

于是 $|OA| = |y-xy'|$，而 $|MA| = \sqrt{(x-0)^2+[y-(y-xy')]^2} = x\sqrt{1+y'^2}$（第一象限内 $x>0$）.

由 $|MA| = |OA|$ 得 $x\sqrt{1+y'^2} = |y-xy'|$，两边平方：

$x^2+x^2y'^2=y^2-2xyy'+x^2y'^2$，化简得 $2xyy'-y^2+x^2=0$.

令 $z=y^2$，则 $z'=2yy'$，方程化为 $z'-\frac{z}{x}=-x$，这是一阶线性方程，

$$z=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(-\int x\,\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)=x\left(-\int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x+C\right)=x(C-x),$$

即 $y^2=Cx-x^2$. 因曲线位于第一象限，$y>0$，故 $y=\sqrt{Cx-x^2}$.

代入 $y\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}$ 得 $\frac{9}{4}=\frac{3}{2}C-\frac{9}{4}$，解得 $C=3$，

所以 L 的方程为 $y=\sqrt{3x-x^2}\ (0<x<3)$.

（返回题目）

16.（1995）设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分

$\int_L 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$

与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$，求 $Q(x,y)$.

【答案】$Q(x,y) = x^2 + 2y - 1$

【解析】因曲线积分与路径无关，故 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x$，对 x 积分得 $Q(x,y) = x^2 + \varphi(y)$

.

为计算方便取折线路径．沿 $(0,0) \to (t,0) \to (t,1)$：在 $y=0$ 上 $2xy\,\mathrm{d}x = 0$，在 $x=t$ 上 $\mathrm{d}x = 0$，故

$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^t 0\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \left[t^2 + \varphi(y)\right]\mathrm{d}y = t^2 + \int_0^1 \varphi(y)\,\mathrm{d}y$;

同理沿 $(0,0) \to (1,0) \to (1,t)$ 得

$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^1 0\,\mathrm{d}x + \int_0^t \left[1 + \varphi(y)\right]\mathrm{d}y = t + \int_0^t \varphi(y)\,\mathrm{d}y.$

由题设两式对任意 t 恒相等：$t + \int_0^t \varphi(y)\,\mathrm{d}y = t^2 + \int_0^1 \varphi(y)\,\mathrm{d}y$，

两边对 t 求导得 $1 + \varphi(t) = 2t$，即 $\varphi(y) = 2y - 1$.

故 $Q(x,y) = x^2 + 2y - 1$.

（返回题目）

17.（1995）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$，试证：

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$；

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【解析】**(1)** 用反证法．若存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，则 $g(a)=g(c)=g(b)=0$.

对 g 在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上分别用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$、$\xi_2\in(c,b)$，使 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$；

再对 g' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $g''(\xi)=0$，

这与已知 $g''(x)\neq 0$ 矛盾，故在 (a,b) 内恒有 $g(x)\neq 0$.

(2) 令 $\varphi(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，由 $f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$ 得 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$，

且 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)g'(x)+f(x)g''(x)-f''(x)g(x)-f'(x)g'(x)=f(x)g''(x)-f''(x)g(x)$，

于是 $f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$.

由 (1) 知 $g(\xi)\neq 0$，又 $g''(\xi)\neq 0$，故 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$. 证毕.

（返回题目）

18.（1995）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

【答案】$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$

【解析】A 是实对称矩阵，属于不同特征值的特征向量必正交，故属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量 $\xi=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi=x_2+x_3=0$.

取基础解系 $\xi_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$、$\xi_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，二者正交且都属于 $\lambda=1$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

故 $A=P\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

验证：$A\xi_1=(0,-1,-1)^{\mathrm{T}}=-\xi_1$，$A\xi_2=\xi_2$，$A\xi_3=\xi_3$，符合要求.

注：原书此处答为 $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$，其迹为 -1，与 $\mathrm{tr}A=-1+1+1=1$ 不符，属笔误，已按 $P\mathrm{diag}(-1,1,1)P^{-1}$ 更正.

（返回题目）

19.（1995）设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$（E 为 n 阶单位矩阵，A^{T} 为 A 的转置矩阵），

$|A|<0$，求 $|A+E|$.

【答案】0

【解析】方法一　由 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 得 $|A|\cdot|A^{\mathrm{T}}|=|A|^2=1$，又 $|A|<0$，故 $|A|=-1$.

于是 $|A+E|=|A+AA^{\mathrm{T}}|=|A(E+A^{\mathrm{T}})|=|A|\cdot|E+A^{\mathrm{T}}|$

$=-\left|(E+A)^{\mathrm{T}}\right|=-|E+A|=-|A+E|$，

即 $|A+E|=-|A+E|$，故 $|A+E|=0$.

方法二　设 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $AX=\lambda X$ 得 $X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\lambda X^{\mathrm{T}}$，右乘 AX 得

$X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AX=\lambda X^{\mathrm{T}}AX=\lambda^2X^{\mathrm{T}}X$，即 $(\lambda^2-1)X^{\mathrm{T}}X=0$，

而 $X^{\mathrm{T}}X=\|X\|^2>0$，故 $\lambda=\pm1$.

由 $|A|<0$ 知 A 至少有一个特征值为 -1，从而 $A+E$ 至少有一个特征值为 0，所以

$|A+E|=0$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1995）设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次击中目标的概率为 0.4，则 X^2 的

数学期望 $E(X^2)=$ _____.

【答案】18.4

【解析】显然 $X\sim B(10,0.4)$，故 $E(X)=np=10\times0.4=4$，

$D(X)=np(1-p)=10\times0.4\times0.6=2.4$.

由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ 得

$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=2.4+4^2=18.4$.

（返回题目）

21.（1995）设 X 和 Y 为两个随机变量，且 $P\{X\geq0,Y\geq0\}=\frac{3}{7}$，$P\{X\geq0\}=P\{Y\geq0\}=\frac{4}{7}$，则

$P\{\max(X,Y)\geq0\}=$ _____.

【答案】$\frac{5}{7}$

【解析】令 $A=\{X\geq0\}$，$B=\{Y\geq0\}$，则 $P(A)=P(B)=\frac{4}{7}$，$P(AB)=P\{X\geq0,Y\geq0\}=\frac{3}{7}$.

$\{\max(X,Y)\geq0\}$ 的对立事件为 $\{X<0,\ Y<0\}$，即 A 与 B 都不发生，也就是 $A+B$ 的补事件，故

$$P\{\max(X,Y)\geq0\}=1-P\{\max(X,Y)<0\}=1-P\{X<0,Y<0\}$$
$$=1-[1-P(A+B)]=P(A+B)$$
$$=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{4}{7}+\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{5}{7}.$$

（返回题目）

22.（1995）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 求随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

【答案】$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1\end{cases}$

【解析】先求分布函数：$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\mathrm{e}^X\leq y\}$.

当 $y<1$ 时，$\{\mathrm{e}^X\leq y\}$ 为不可能事件，$F_Y(y)=0$；

当 $y\geq 1$ 时，$F_Y(y)=P\{X\leq \ln y\}=\int_0^{\ln y}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=[-\mathrm{e}^{-x}]_0^{\ln y}=1-\dfrac{1}{y}$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ 1-\dfrac{1}{y}, & y\geq 1.\end{cases}$

对 y 求导得概率密度

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1.\end{cases}$$

（返回题目）